Sannsynlighet ut fra statistikk

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke relativ frekvens som estimat for sannsynlighet.

Husk Regel

Relativ frekvens = antall ganger : antall forsøk. Forventet antall = P · antall forsøk.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Sara kastet en flaskekork 120 ganger. Den landet med åpningen opp 76 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

b) Magnus kastet en flaskekork 40 ganger. Den landet med åpningen opp 13 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Erfaring viser at 35 % av eggene i en eske er knust. Hvor mange av 250 egg kan vi forvente er knust?

Svar: _____

b) 15 % av elevene på en skole sykler til skolen. Hvor mange av 250 elever kan vi forvente sykler?

Svar: _____

c) 35 % av elevene på en skole sykler til skolen. Hvor mange av 250 elever kan vi forvente sykler?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Tre elever kastet en tegnestift for å finne sannsynligheten for «spissen opp». Oskar kastet 66 ganger, Sara kastet 21 ganger, Ida kastet 333 ganger. Hvem har det beste estimatet?

☐ **Oskar** ☐ **Sara** ☐ **Ida**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En lege har registrert at 75 av 500 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

b) En tegnestift ble kastet 100 ganger og landet med spissen opp 70 ganger. Hvor mange ganger kan du forvente spissen opp hvis du kaster 2 500 ganger?

Svar: _____

c) En tegnestift ble kastet 100 ganger og landet med spissen opp 64 ganger. Hvor mange ganger kan du forvente spissen opp hvis du kaster 2 500 ganger?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvor mange kast trenger dere for å stole på estimatet? Diskuter.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **63,3 %**
76 : 120 = 0,633 → = **63,3 %**

b) **32,5 %**
13 : 40 = 0,325 → = **32,5 %**

Oppgave 2

a) **87,5**
0,35 · 250 = **87,5**

b) **37,5**
0,15 · 250 = **37,5**

c) **87,5**
0,35 · 250 = **87,5**

Oppgave 3

a) **Ida**
Flest forsøk gir det sikreste estimatet: Ida

Oppgave 4

a) **15 %, ca. 450**
75 : 500 = 15 % → 0,15 · 3 000

b) **1750**
70/100 · 2 500 = 1750

c) **1600**
64/100 · 2 500 = 1600

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.